Следствие

$(a(x), b(x)) = e \Rightarrow \forall l, k \in \mathbb{N}$

$(a^l(x), b^k(x)) = e$

Док-во самостоятельно Без док-ва

11

Опр. $\exists\, a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$, тогда $k(x) \in P[x]$ наз. их НОК, если:

а) $a_1(x) \mid k(x), \dots, a_n(x) \mid k(x)$

б) $\forall k_1(x)$ $a_1(x) \mid k_1(x), \dots, a_n(x) \mid k_1(x) \Rightarrow k(x) \mid k_1(x)$

НОК $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\}$ – мн-во всех НОК этих мн-ов

Утв 6. Если НОК $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\} \neq \varnothing$, то это класс ассоциированных мн-ов.

Док-во 1) $k_1(x), k_2(x) \in$ НОК $\{\dots\} \Rightarrow$

$\Rightarrow k_1(x) \mid k_2(x) \wedge k_2(x) \mid k_1(x) \Rightarrow k_1(x) \underset{acc}{\sim} k_2(x)$

2) $k(x) \in$ НОК $\{\dots\}$, $b(x) \underset{acc}{\sim} k(x) \Rightarrow b(x) \in$ НОК $\{\dots\}$

Следствие $\forall a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$

1) Если $\exists\, a_i(x) = 0 \Rightarrow$ НОК $\{\dots\} = \{0\}$

2) Если $\forall i \in \overline{1,n}$ $a_i(x) \neq 0$ и $b(x) \in$ НОК $\{\dots\} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ НОК $\{\dots\} = [b(x)]$

Обозн. $[a_1(x), \dots, a_n(x)]$ – нулевое или унитарное НОК этих мн-ов

Т-ма 9 (о существовании и вычислении НОК)

1) $\forall a(x), b(x) \in P[x] \setminus \{0\}$ НОК $\{a(x), b(x)\} \neq \varnothing$ и

$[a(x), b(x)] = \dfrac{a^*(x) \cdot b^*(x)}{(a(x), b(x))}$

2) $\forall a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$ НОК $\{\dots\} \neq \varnothing$ и $[a_1(x), \dots, a_n(x)] =$
$= [\dots[[a_1(x), a_2(x)], a_3(x)], \dots, a_n(x)]$.

Док-во ГЕН гл 4

$\exists (a(x), b(x)) = d(x) \Rightarrow a \mid \frac{ab}{d}$ и $b \mid \frac{ab}{d}$

$\exists K \in \mathbb{Z}$: $a \mid K$ и $b \mid K \Rightarrow d \mid K$ (т.к $d \mid a$ и $d \mid b$), $\frac{a}{d} \mid \frac{K}{d}$, $\frac{b}{d} \mid \frac{K}{d}$ и мы знаем что:

$\left(\frac{a}{d} : \frac{b}{d}\right) = 1$ (т.к $(a(x), b(x)) = d(x) \Rightarrow \frac{a(x)b(x)}{d(x)} \mid K(x)$ (т.к $a \mid c$ $b \mid c$ и $(a,b) = e \Rightarrow ab \mid c$)

$\Rightarrow \frac{a(x)b(x)}{d(x)} \in$ НОК $\{a(x), b(x)\}$

② Индукцией по n 1) при $n=2$ – доказано

2) $\exists$ верно при $n = t \geq 2$ и проверим для $n = t+1$

$K_1 = [\dots[a_1, a_2], a_3] \dots a_t]$ $K_2 = [\dots[a_1, a_2], a_3] \dots a_{t+1}] \Rightarrow$ из определения K_1 и K_2 и из предположения индукции $K_2 = [K_1, a_{t+1}]$, $K_1 = [a_1 \dots a_t]$

Замечание 1) $\exists (Y, \leq)$ – произвольное упорядоченное мн-во, $\varnothing \neq T \subset Y$, $t_0 \in T$ – наим в T, если $\forall t \in T$ $t_0 \leq t$

2) $K(x) \in$ НОК $\{\dots\} \Leftrightarrow [K(x)]$ – наим эл-том среди всех классов, явл. общими кратными для $a_1(x), \dots, a_n(x)$

$T = \{[F(x)] \mid \forall i \in \overline{1,n}\ a_i(x) \mid F(x)\} \ni [K(x)]$ – наим эл-т, $\forall [F(x)] \in T$ $[K(x)] \leq [F(x)]$, т.к $K(x) \mid F(x)$

Неприводимые мн-ны над полем. Каноническое разложение мн-ов

Опр. 1) Мн-н $a(x) \in P[x]$ наз. приводимым, если $\exists b(x), c(x) \in P[x]$: $a(x) = b(x) \cdot c(x)$, $\deg b(x), \deg c(x) \geq 1$.

2) Мн-н $a(x)$, $\deg a(x) \geq 1$ наз. неприводимым, если он не является приводимым

Замечание 1) $a(x) \in P$ (нулевая степень) $\Rightarrow a(x)$ не относится ни к одному типу.

2) $\forall F(x) \in P[x]$, $\deg F(x) = 1 \Rightarrow$ неприводимый

3) Если $F(x) \overset{\text{асс}}{\sim} g(x) \Rightarrow f(x)$ и $g(x)$ одного типа, т.е приводимость – св-во класса асс. мн-ов.

4) $\exists (Y, \leq)$ – упорядоченное мн-во $\varnothing \neq T \subset Y$, эл-т $t_0 \in T$ наз. минимальным в T, если $\forall t' \in T$ $t \leq t_0 \to t = t_0$, т.е в T нет эл-тов, которые строго меньше t_0
(Аналогично опр макс. эл-т в T)